

Matemática Discreta

Primos, factorización y algoritmo de Euclides

Julio Alejo Ruiz

UNCuyo - FI

2026

- 1 NÚMEROS PRIMOS
- 2 INFINITUD Y FACTORIZACIÓN PRIMA
- 3 MÁXIMO COMÚN DIVISOR
- 4 ALGORITMO DE EUCLIDES
- 5 IDENTIDAD DE BÉZOUT
- 6 APLICACIÓN Y CIERRE

PREGUNTA ESTRUCTURAL

¿Cómo describimos la estructura multiplicativa de un entero y cómo encontramos eficientemente el mayor divisor común de dos números?

OBJETIVOS

Al finalizar la clase se espera que puedan:

- decidir justificadamente si enteros pequeños son primos o compuestos;
- usar factorizaciones primas para describir y contar divisores;
- calcular MCD y MCM a partir de factorizaciones;
- ejecutar y justificar el algoritmo de Euclides;
- obtener coeficientes de Bézout mediante sustituciones hacia atrás;
- aplicar Bézout para demostrar el lema de Euclides;
- interpretar el MCD en situaciones concretas.

Hoy reutilizaremos tres resultados ya conocidos.

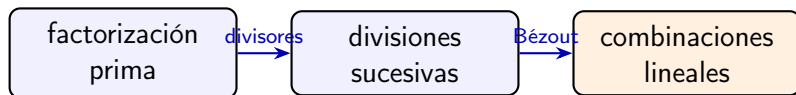
- ① Si $d \mid a$ y $d \mid b$, entonces

$$d \mid (ra + sb) \quad (r, s \in \mathbb{Z}).$$

- ② Para $b > 0$, existen únicos $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

- ③ Si una elección se realiza en etapas independientes, la cantidad total de posibilidades se obtiene multiplicando las cantidades de cada etapa.



La identidad que articula la segunda mitad de la clase será

$$a = bq + r \implies \text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r).$$

No la supondremos: la demostraremos a partir de las combinaciones lineales.

NÚMEROS PRIMOS

DOS PREGUNTAS PARA COMENZAR

PRIMALIDAD

¿Es

223

un número primo?

Probar todos los divisores menores que 223 sería innecesario.

La primera pregunta conduce a los primos; la segunda, al algoritmo de Euclides.

DIVISORES COMUNES

¿Cómo calcular

$\text{mcd}(414, 662)$

sin factorizar completamente ambos números?

DEFINICIÓN

Un entero $p > 1$ es **primo** si sus únicos divisores positivos son

$$1 \quad \text{y} \quad p.$$

Un entero $n > 1$ que no es primo se denomina **compuesto**.

EJEMPLOS

2, 3, 5, 7, 11, 13 son primos,

mientras que

$$4 = 2 \cdot 2, \quad 12 = 3 \cdot 4, \quad 35 = 5 \cdot 7$$

son compuestos.

¿QUÉ OCURRE CON EL NÚMERO 1?

El número 1 tiene un único divisor positivo: él mismo. Por convención,

1 no es primo ni compuesto.

Esta decisión preserva la unicidad de la factorización prima. Si 1 fuera primo, podríamos escribir, por ejemplo,

$$6 = 2 \cdot 3 = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 1^2 \cdot 2 \cdot 3 = \dots$$

ATENCIÓN

El primer número primo es 2, y es el único primo par.

TODO ENTERO MAYOR QUE 1 TIENE UN DIVISOR PRIMO

Sea $n > 1$. Entre sus divisores positivos mayores que 1, elijamos el menor y llamémoslo p . Si p fuera compuesto, podríamos escribir

$$p = ab, \quad 1 < a < p.$$

Como $a \mid p$ y $p \mid n$, también $a \mid n$. Esto contradice la elección de p como el menor divisor de n mayor que 1. Por lo tanto, p es primo:

todo entero $n > 1$ posee algún divisor primo.

UN NÚMERO COMPUESTO TIENE FACTORES NO TRIVIALES

Si $n > 1$ es compuesto, existen enteros a, b tales que

$$n = ab, \quad 1 < a < n, \quad 1 < b < n.$$

Podemos ordenar los factores de modo que

$$1 < a \leq b.$$

Entonces

$$a^2 \leq ab = n,$$

y por lo tanto

$$a \leq \sqrt{n}.$$

PROPOSICIÓN

Si $n > 1$ es compuesto, entonces posee un divisor primo p tal que

$$p \leq \sqrt{n}.$$

En efecto, el factor a de la diapositiva anterior posee algún divisor primo p ,
y

$$p \leq a \leq \sqrt{n}.$$

CONSECUENCIA PRÁCTICA

Para decidir si n es primo basta con ensayar los primos menores o iguales que $\sqrt{n}$.

Para un entero $n > 1$:

- 1 estimamos $\sqrt{n}$;
- 2 listamos los primos $p \leq \sqrt{n}$;
- 3 verificamos si alguno de ellos divide a n ;
- 4 si ninguno divide a n , concluimos que n es primo.

No es necesario ensayar números compuestos: si un compuesto dividiera a n , alguno de sus factores primos también lo haría.

ACTIVIDAD: 187 Y 191

Determinen si los siguientes enteros son primos o compuestos:

187, 191.

Para cada uno:

- 1 ubiquen su raíz cuadrada entre dos enteros consecutivos;
- 2 indiquen qué primos deben ensayarse;
- 3 justifiquen la conclusión.

No alcanza con afirmar que «la división no da».
Hay que controlar todos los primos necesarios.

Como

$$13^2 = 169 < 187 < 196 = 14^2,$$

basta ensayar

$$2, 3, 5, 7, 11, 13.$$

Encontramos

$$187 = 11 \cdot 17.$$

Por lo tanto,

187 es compuesto.

No es necesario continuar buscando otros divisores para decidir la primalidad.

También se cumple

$$13^2 < 191 < 14^2.$$

El número 191 no es divisible por

$$2, 3, 5, 7, 11 \text{ ni } 13.$$

Por ejemplo,

$$191 = 7 \cdot 27 + 2, \quad 191 = 11 \cdot 17 + 4, \quad 191 = 13 \cdot 14 + 9.$$

Por lo tanto,

191 es primo.

ACTIVIDAD: 221 Y 223

Clasifiquen justificadamente:

$$221, \quad 223.$$

En ambos casos,

$$14^2 < n < 15^2,$$

de modo que deben ensayarse los primos

$$2, 3, 5, 7, 11, 13.$$

¿Por qué no es necesario probar divisibilidad por 17?

CORRECCIÓN: 221 Y 223

Para 221,

$$221 = 13 \cdot 17,$$

de modo que es compuesto. Para 223, ninguno de

$$2, 3, 5, 7, 11, 13$$

es divisor. Por ejemplo,

$$223 = 7 \cdot 31 + 6, \quad 223 = 11 \cdot 20 + 3, \quad 223 = 13 \cdot 17 + 2.$$

Así,

221 es compuesto y 223 es primo.

INFINITUD Y FACTORIZACIÓN PRIMA

EXISTEN INFINITOS NÚMEROS PRIMOS

TEOREMA DE EUCLIDES

Existen infinitos números primos.

La demostración será por contradicción. Supongamos que sólo existen finitos primos y que la lista completa es

$$p_1, p_2, \dots, p_k.$$

La estrategia será construir un entero mayor que 1 que no sea divisible por ninguno de los primos de esa lista.

Consideremos

$$N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1.$$

Para cada $i \in \{1, \dots, k\}$,

$$N = p_i \left(\prod_{j \neq i} p_j \right) + 1.$$

Por lo tanto, el resto de dividir N por p_i es 1, y

$$p_i \nmid N.$$

Ningún primo de la supuesta lista completa divide a N .

FINAL DE LA DEMOSTRACIÓN

Como $N > 1$, el lema demostrado al comienzo garantiza que N posee al menos un divisor primo p . Según nuestra suposición, p debería ser alguno de

$$p_1, \dots, p_k.$$

Pero acabamos de demostrar que ninguno de esos primos divide a N . Llegamos a una contradicción. Por lo tanto, la lista de primos no puede ser finita:

existen infinitos números primos.



QUÉ NO AFIRMA LA DEMOSTRACIÓN

La prueba no afirma que

$$p_1 p_2 \cdots p_k + 1$$

sea necesariamente primo. Sólo afirma que posee algún divisor primo que no puede pertenecer a la lista. Por ejemplo,

$$2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 30031 = 59 \cdot 509.$$

El número construido puede ser compuesto, pero sus divisores primos son nuevos respecto de la lista inicial.

TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA ARITMÉTICA

Todo entero $n > 1$ puede escribirse como producto de números primos. Además, esa factorización es única salvo el orden de los factores.

Agrupando factores iguales, escribimos

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k},$$

donde los p_i son primos distintos y $\alpha_i \in \mathbb{N}_{>0}$. En esta materia utilizaremos el teorema, pero no demostraremos ni la existencia ni la unicidad de la factorización.

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5,$$

$$756 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7,$$

$$2025 = 3^4 \cdot 5^2.$$

La factorización registra dos tipos de información:

- qué primos aparecen;
- con qué multiplicidad aparece cada uno.

Esa información permite describir todos los divisores sin listarlos uno por uno.

CÓMO SE FORMA UN DIVISOR

Sea

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}.$$

Todo divisor positivo de n tiene la forma

$$d = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_k^{\beta_k},$$

con

$$0 \leq \beta_i \leq \alpha_i.$$

Para cada primo elegimos cuántas copias aparecen en el divisor.

Para cada i , el exponente β_i puede tomar

$$\alpha_i + 1$$

valores:

$$0, 1, \dots, \alpha_i.$$

Las elecciones son independientes. Por el principio de la multiplicación,

$$\tau(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1),$$

donde $\tau(n)$ denota la cantidad de divisores positivos de n .

ACTIVIDAD: DIVISORES CON CONDICIONES

Sea

$$n = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5.$$

Determinen cuántos divisores positivos de n :

- 1 existen en total;
- 2 son pares;
- 3 son múltiplos de 3;
- 4 son divisibles por 30;
- 5 son cuadrados perfectos.

En cada inciso, traduzcan la condición a restricciones sobre los exponentes.

CORRECCIÓN: TOTAL Y DIVISORES PARES

Un divisor tiene la forma

$$2^{\beta_1} 3^{\beta_2} 5^{\beta_3},$$

donde

$$0 \leq \beta_1 \leq 4, \quad 0 \leq \beta_2 \leq 2, \quad 0 \leq \beta_3 \leq 1.$$

En total hay

$$5 \cdot 3 \cdot 2 = 30$$

divisores positivos. Para que el divisor sea par debe cumplirse $\beta_1 \geq 1$. Por lo tanto hay

$$4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$$

divisores pares.

CORRECCIÓN: MÚLTIPLOS DE 3 Y DE 30

Para ser múltiplo de 3, debe cumplirse

$$\beta_2 \in \{1, 2\}.$$

Entonces hay

$$5 \cdot 2 \cdot 2 = 20$$

divisores múltiplos de 3. Para ser divisible por

$$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5,$$

necesitamos

$$\beta_1 \geq 1, \quad \beta_2 \geq 1, \quad \beta_3 = 1.$$

Por lo tanto hay

$$4 \cdot 2 \cdot 1 = 8$$

divisores divisibles por 30.

Un entero es cuadrado perfecto si todos los exponentes de su factorización prima son pares. En nuestro caso:

$$\beta_1 \in \{0, 2, 4\}, \quad \beta_2 \in \{0, 2\}, \quad \beta_3 = 0.$$

Por lo tanto, la cantidad de divisores cuadrados perfectos es

$$3 \cdot 2 \cdot 1 = 6.$$

La pregunta de Conteo se resolvió describiendo primero correctamente los objetos que se cuentan.

MÁXIMO COMÚN DIVISOR

DEFINICIÓN DE MÁXIMO COMÚN DIVISOR

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, no ambos nulos.

DEFINICIÓN

El **máximo común divisor** de a y b , denotado

$$\text{mcd}(a, b),$$

es el mayor entero positivo que divide simultáneamente a a y a b .

Se cumplen las convenciones

$$\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(|a|, |b|), \quad \text{mcd}(a, 0) = |a| \quad (a \neq 0).$$

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

Para enteros no nulos a, b , el **mínimo común múltiplo**

$$\text{mcm}(a, b)$$

es el menor entero positivo que es múltiplo de ambos.

MCD

Busca los factores primos que ambos números comparten, con los exponentes más pequeños.

MCM

Reúne todos los factores necesarios para contener a ambos números, con los exponentes más grandes.

MCD Y MCM DESDE LAS FACTORIZACIONES

Si $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ y

$$|a| = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}, \quad |b| = \prod_{i=1}^k p_i^{\beta_i},$$

permitiendo exponentes cero cuando un primo no aparece, entonces

$$\text{mcd}(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\min\{\alpha_i, \beta_i\}},$$

y

$$\text{mcm}(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\max\{\alpha_i, \beta_i\}}.$$

El mínimo selecciona lo que ambos comparten; el máximo, lo que cualquiera de los dos necesita.

ACTIVIDAD CON EXPONENTES

Sean

$$n = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5, \quad m = 2^3 \cdot 3^4 \cdot 7.$$

Calculen:

$$\text{mcd}(n, m), \quad \text{mcm}(n, m).$$

Organicen los exponentes en una tabla:

	2	3	5	7
n	4	2	1	0
m	3	4	0	1

Tomando mínimos,

$$\text{mcd}(n, m) = 2^3 \cdot 3^2.$$

Tomando máximos,

$$\text{mcm}(n, m) = 2^4 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7.$$

Para cada primo, la suma del mínimo y el máximo coincide con la suma de los exponentes originales. Por eso, en este caso positivo,

$$\text{mcd}(n, m) \text{ mcm}(n, m) = nm.$$

Para enteros no nulos a, b ,

$$\boxed{\text{mcd}(a, b) \text{ mcm}(a, b) = |ab|.$$

La identidad puede verificarse comparando, primo por primo,

$$\text{mín}\{\alpha, \beta\} + \text{máx}\{\alpha, \beta\} = \alpha + \beta.$$

En esta clase la utilizaremos como consecuencia de la factorización, sin desarrollar una demostración formal separada.

¿ES NECESARIO FACTORIZAR SIEMPRE?

El método anterior requiere conocer las factorizaciones primas de los dos números. Consideremos

$$414 \quad \text{y} \quad 662.$$

Factorizarlos es posible, pero no parece el camino más natural. En cambio, la división con resto comienza inmediatamente:

$$662 = 414 \cdot 1 + 248.$$

La pregunta decisiva es:

¿el resto conserva los divisores comunes?

ALGORITMO DE EUCLIDES

Apliquemos divisiones sucesivas a 252 y 198:

$$252 = 198 \cdot 1 + 54,$$

$$198 = 54 \cdot 3 + 36,$$

$$54 = 36 \cdot 1 + 18,$$

$$36 = 18 \cdot 2 + 0.$$

El último resto no nulo es 18. El algoritmo de Euclides afirma que

$$\text{mcd}(252, 198) = 18.$$

Si reemplazar un par por el divisor y el resto no modifica el MCD, entonces

$$\begin{aligned}\text{mcd}(252, 198) &= \text{mcd}(198, 54) \\ &= \text{mcd}(54, 36) \\ &= \text{mcd}(36, 18) \\ &= 18.\end{aligned}$$

La última igualdad es inmediata porque

$$18 \mid 36.$$

Falta justificar rigurosamente cada una de las igualdades anteriores.

LEMA

Si

$$a = bq + r,$$

entonces

$$\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r).$$

No compararemos directamente los dos máximos. Probaremos algo más fuerte:

los pares (a, b) y (b, r) tienen exactamente los mismos divisores comunes.

Sea d un divisor común de a y b . Entonces

$$d \mid a, \quad d \mid b.$$

Como

$$r = a - bq,$$

la propiedad de las combinaciones lineales implica

$$d \mid r.$$

Por lo tanto, d también es divisor común de b y r .

Sea ahora d un divisor común de b y r . Entonces

$$d \mid b, \quad d \mid r.$$

Como

$$a = bq + r,$$

nuevamente por combinaciones lineales,

$$d \mid a.$$

Por lo tanto, d también es divisor común de a y b .

CONCLUSIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN

Hemos probado las dos implicaciones:

$$d \mid a \text{ y } d \mid b \iff d \mid b \text{ y } d \mid r.$$

Los dos pares tienen exactamente los mismos divisores comunes. En particular, sus mayores divisores comunes positivos coinciden:

$$\boxed{\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r).} \quad \square$$

La prueba no utiliza que r sea pequeño; la desigualdad $0 \leq r < b$ será necesaria para garantizar que el algoritmo termine.

Para $a > b > 0$, realizamos divisiones sucesivas:

$$\begin{aligned}a &= bq_1 + r_1, & 0 \leq r_1 < b, \\b &= r_1q_2 + r_2, & 0 \leq r_2 < r_1, \\r_1 &= r_2q_3 + r_3, & 0 \leq r_3 < r_2, \\&\vdots\end{aligned}$$

El último resto no nulo es el máximo común divisor de a y b .

POR QUÉ EL PROCESO TERMINA

Los restos forman una sucesión estrictamente decreciente de enteros no negativos:

$$b > r_1 > r_2 > r_3 > \cdots \geq 0.$$

No puede existir una sucesión infinita estrictamente decreciente de enteros no negativos. Por lo tanto, en algún paso aparece resto cero. En cada paso el lema conserva el MCD, de modo que el último resto no nulo es precisamente

$$\text{mcd}(a, b).$$

Calculen

$$\text{mcd}(414, 662)$$

mediante el algoritmo de Euclides. Deben registrar cada división en la forma

$$\text{dividendo} = \text{divisor} \cdot \text{cociente} + \text{resto}.$$

Antes de efectuar todas las divisiones, ¿esperan que el MCD sea par o impar? Justifiquen esa primera observación.

$$662 = 414 \cdot 1 + 248,$$

$$414 = 248 \cdot 1 + 166,$$

$$248 = 166 \cdot 1 + 82,$$

$$166 = 82 \cdot 2 + 2,$$

$$82 = 2 \cdot 41 + 0.$$

El último resto no nulo es 2. Por lo tanto,

$$\text{mcd}(414, 662) = 2.$$

Ambos números son pares, pero no son múltiplos de 4, lo que ya sugería que el MCD podía ser 2.

DEFINICIÓN

Dos enteros a, b , no ambos nulos, son **coprimos** o **primos entre sí** si

$$\text{mcd}(a, b) = 1.$$

Esto no significa que ambos números sean primos. Por ejemplo,

$$\text{mcd}(8, 15) = 1,$$

aunque 8 y 15 son compuestos.

IDENTIDAD DE BÉZOUT

Volvamos a las divisiones para 252 y 198:

$$252 = 198 + 54,$$

$$198 = 3 \cdot 54 + 36,$$

$$54 = 36 + 18.$$

El último resto no nulo es

$$18 = 54 - 36.$$

Sustituiremos hacia atrás hasta expresar 18 usando solamente los números originales.

De

$$198 = 3 \cdot 54 + 36$$

obtenemos

$$36 = 198 - 3 \cdot 54.$$

Sustituyendo en $18 = 54 - 36$:

$$\begin{aligned} 18 &= 54 - (198 - 3 \cdot 54) \\ &= 4 \cdot 54 - 198. \end{aligned}$$

De

$$252 = 198 + 54$$

obtenemos

$$54 = 252 - 198.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} 18 &= 4(252 - 198) - 198 \\ &= 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198. \end{aligned}$$

Así encontramos una combinación lineal de los números originales:

$$18 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198.$$

TEOREMA

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, no ambos nulos. Existen enteros u, v tales que

$$\text{mcd}(a, b) = ua + vb.$$

Los números u, v se denominan **coeficientes de Bézout**. El algoritmo extendido de Euclides no sólo afirma que existen: permite encontrarlos mediante sustituciones hacia atrás.

POR QUÉ EL PROCEDIMIENTO FUNCIONA EN GENERAL

El primer resto es

$$r_1 = a - bq_1,$$

de modo que es combinación lineal de a y b . Cada resto siguiente se obtiene como combinación lineal de los dos restos anteriores. Por lo tanto, todos los restos pueden expresarse como combinaciones lineales de a y b . El último resto no nulo es $\text{mcd}(a, b)$. En consecuencia,

$$\text{mcd}(a, b) = ua + vb$$

para ciertos enteros u, v .

LOS COEFICIENTES NO SON ÚNICOS

Ya encontramos

$$18 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198.$$

También se cumple

$$18 = 15 \cdot 252 - 19 \cdot 198.$$

En efecto,

$$15 \cdot 252 - 19 \cdot 198 = 3780 - 3762 = 18.$$

Bézout garantiza la existencia de coeficientes; no afirma que sean únicos.

ACTIVIDAD: EXPRESAR 2 COMO COMBINACIÓN LINEAL

A partir de las divisiones usadas para calcular

$$\text{mcd}(414, 662) = 2,$$

encuentren enteros u, v tales que

$$2 = 414u + 662v.$$

Comiencen desde

$$2 = 166 - 2 \cdot 82$$

y sustituyan hacia atrás.

$$\begin{aligned}2 &= 166 - 2 \cdot 82 \\&= 166 - 2(248 - 166) \\&= 3 \cdot 166 - 2 \cdot 248 \\&= 3(414 - 248) - 2 \cdot 248 \\&= 3 \cdot 414 - 5 \cdot 248 \\&= 3 \cdot 414 - 5(662 - 414) \\&= 8 \cdot 414 - 5 \cdot 662.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$2 = 8 \cdot 414 - 5 \cdot 662.$$

TERCER CASO: 35 Y 64

Para el último par del Ejercicio 11, obtenemos

$$64 = 35 \cdot 1 + 29,$$

$$35 = 29 \cdot 1 + 6,$$

$$29 = 6 \cdot 4 + 5,$$

$$6 = 5 \cdot 1 + 1,$$

$$5 = 1 \cdot 5 + 0.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\text{mcd}(35, 64) = 1}.$$

los números son coprimos, aunque 35 y 64 sean compuestos.

Sustituyendo hacia atrás en las divisiones anteriores se obtiene

$$1 = 11 \cdot 35 - 6 \cdot 64.$$

Las tres combinaciones del Ejercicio 11 se verifican directamente:

$$4 \cdot 252 - 5 \cdot 198 = 1008 - 990 = 18,$$

$$8 \cdot 414 - 5 \cdot 662 = 3312 - 3310 = 2,$$

$$11 \cdot 35 - 6 \cdot 64 = 385 - 384 = 1.$$

En general, Bézout da la caracterización

$$\text{mcd}(a, b) = 1 \iff \exists u, v \in \mathbb{Z} : ua + vb = 1.$$

Esta identidad reaparecerá en la clase 7 al estudiar inversos modulares.

UNA CONSECUENCIA DE BÉZOUT

Sean $m, n, c \in \mathbb{Z}$, con $m \neq 0$. Supongamos que

$$\text{mcd}(m, n) = 1 \quad \text{y} \quad m \mid nc.$$

Por Bézout existen $u, v \in \mathbb{Z}$ tales que

$$um + vn = 1.$$

Multiplicando por c ,

$$c = umc + vnc.$$

Como $m \mid umc$ y, por hipótesis, $m \mid vnc$, concluimos que

$$\boxed{m \mid c.}$$

LEMA

Si p es primo y $p \mid ab$, entonces

$$p \mid a \quad \text{o} \quad p \mid b.$$

Si $p \mid a$, la conclusión ya está probada. Supongamos entonces que $p \nmid a$. Como los únicos divisores positivos de p son 1 y p , se sigue que

$$\text{mcd}(p, a) = 1.$$

Aplicando el resultado anterior a $m = p$, $n = a$ y $c = b$, de $p \mid ab$ obtenemos

$$\boxed{p \mid b.} \quad \square$$

UN PROBLEMA DE CORTES

Se tienen dos rollos de cable de longitudes

168 m y 252 m.

Se desea cortarlos en trozos que cumplan simultáneamente:

- todos tienen la misma longitud;
- no se desperdicia cable;
- la longitud es la mayor posible.

¿Por qué la longitud buscada debe ser un máximo común divisor?

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Una longitud admisible debe dividir a 168 y a 252. Para que sea la mayor posible, busquemos

$$\text{mcd}(168, 252).$$

El algoritmo de Euclides da

$$252 = 168 + 84, \quad 168 = 2 \cdot 84.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\text{mcd}(168, 252) = 84.}$$

Se obtienen

$$\frac{168}{84} = 2, \quad \frac{252}{84} = 3,$$

es decir, cinco trozos en total.

Los ejercicios 9 a 13 quedan cubiertos por esta clase:

- decidir primalidad ensayando sólo los divisores necesarios;
- describir y contar divisores desde una factorización prima;
- calcular MCD y MCM mediante exponentes;
- ejecutar el algoritmo de Euclides y obtener coeficientes de Bézout;
- justificar cada paso de Euclides y deducir su lema a partir de Bézout;
- interpretar el máximo común divisor en problemas concretos.

IDEAS QUE DEBEN QUEDAR: PRIMOS Y FACTORIZACIÓN

- Para decidir primalidad basta ensayar primos hasta $\sqrt{n}$.
- Existen infinitos números primos.
- Todo entero mayor que 1 tiene una factorización prima única, salvo el orden.
- Los exponentes de la factorización describen todos los divisores.
- El MCD toma exponentes mínimos y el MCM, exponentes máximos.

- Si $a = bq + r$, entonces

$$\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r).$$

- El algoritmo de Euclides termina en el MCD.
- El MCD puede escribirse como combinación lineal:

$$\text{mcd}(a, b) = ua + vb.$$

- Si $\text{mcd}(m, n) = 1$ y $m \mid nc$, entonces $m \mid c$; en particular, si un primo divide un producto, divide alguno de sus factores.

Bézout nos dice que

$$\text{mcd}(a, b) = ua + vb$$

para ciertos enteros u, v . La pregunta siguiente será más general:

¿cuándo puede resolverse

$$ax + by = c$$

con $x, y \in \mathbb{Z}$?

Esta pregunta conduce a las ecuaciones diofánticas lineales.

PREGUNTAS Y DISCUSIÓN